

Synthèse de correcteurs linéaires

Le régulateur RST

Didier Georges

L'objectif de ce polycopié est de proposer une structure de régulation très générale (nous verrons dans la suite du cours d'automatique que la plupart des correcteurs linéaires peuvent être mis sous cette forme), pour les systèmes mono-entrée, mono-sortie.

Le système est décrit classiquement par une fonction de transfert en s de la forme :

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

On supposera que A et B sont des polynômes premiers entre eux (ils n'ont pas de facteurs communs). On cherche à réaliser une structure de régulation constituée de trois polynômes $R(s)$, $S(s)$ et $T(s)$, conformément à la figure suivante :

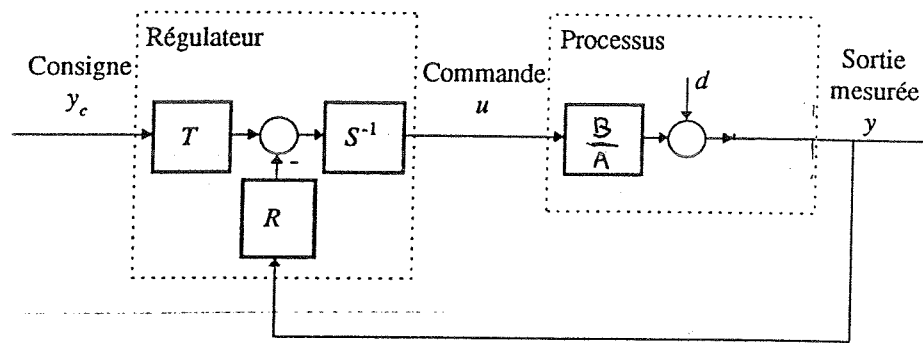


Figure 1: Commande RST

La commande est donc définie par l'expression :

$$u = \frac{T(s)}{S(s)} y_c - \frac{R(s)}{S(s)} y$$

Il en résulte le comportement suivant en boucle fermée :

$$y = \frac{BT}{AS + BR} y_c + \frac{AS}{AS + BR} d$$

Nous allons effectuer une commande par **placement de pôles**, consistant à spécifier un polynôme caractéristique D de la fonction de transfert en boucle fermée, de sorte que : $D = AS + BR$. Il s'agit plus précisément de déterminer les polynômes R et S , pour un polynôme D donné.

Nous considérons les objectifs de régulation suivants :

- Le gain statique doit valoir 1;
- Les perturbations d constantes doivent être rejetées asymptotiquement.

1 Rejet des perturbations constantes

Le rejet des perturbations constantes (ou de la moyenne constante de perturbations aléatoires) se fait simplement en imposant un zéro en zéro de la fonction de sensibilité $\frac{AS}{AS + BR}$, donc en choisissant $S(s)$ tel que $S(0) = 0$, c'est-à-dire S tel que $S(s) = sS'(s)$.

2 Obtention d'un gain statique égal à 1

L'obtention d'un gain statique égal à 1 est possible en choisissant un polynôme $T(s)$, vérifiant $T(0) = R(0)$ (puisque $S(0) = 0$). On peut ainsi utiliser $T(s)$ pour simplifier la fonction de transfert $y/y_c = \frac{BT}{D}$. On choisira alors T égal à un facteur commun de D . A ce propos, il ne faut pas être tenté de choisir $D(s)$ de la forme $D(s) = B(s)P(s)$, pour obtenir $y/y_c = \frac{BT}{D} = 1$, en posant $T(s) = P(s)$. Il est de plus facile de montrer que ce choix de D implique que $S(s)$ se factorise sous la forme $S = BS'$. Dans le cas des systèmes à non-minimum de phase (systèmes dont les zéros de la fonction de transfert sont à partie réelle positive), il apparaît alors clairement que la fonction de transfert R/S du régulateur est instable !

3 Placement des pôles

Il s'agit de résoudre l'équation de Bezout :

$$AS + BR = D$$

Pour cela, il est nécessaire d'analyser les degrés de polynômes. Le système B/A et le régulateur R/S étant propres, le degré de $AS + BR$ est donné uniquement par celui de AS , donc $\deg(D) = \deg(A) + \deg(S)$. La résolution de l'équation de Bezout se fait en transformant le problème en un système de $\deg(D) + 1$ équations linéaires. Ce système linéaire est obtenu par l'égalité des coefficients des puissances de s des deux membres de $AS + BR = D$. Pour que ce système ait une solution unique, quels que soient les coefficients de D , il faut que le régulateur ait autant de degrés de liberté qu'il y a d'équations, soit $\deg(D) + 1$. On dispose de $\deg(R) + 1$ coefficients pour R , $\deg(S) + 1$ coefficients pour S (-1 en raison de la contrainte $S(0) = 0$). Donc il suffit que $\deg(D) + 1 = \deg(R) + \deg(S) + 1 = \deg(A) + \deg(S) + 1$. Pour que

la solution soit unique, il faut donc que $\deg(R)=\deg(A)$. Pour que le régulateur soit propre (strictement propre), il faut que $\deg(S)=\deg(R)$ ($\deg(S)=\deg(R)+1$). Ce qui implique $\deg(D) = 2 \deg(A)$ ($\deg(D) = 2 \deg(A) + 1$).

Le choix d'un régulateur propre ou strictement propre est laissé à la discrétion de l'automaticien. Cependant, il est souvent avantageux de choisir un régulateur strictement propre, puisque le gain de $R(j\omega)/S(j\omega)$ décroît avec une pente finale de -20 dB par décade, au lieu de rester constant dans le cas simplement propre. On obtient un effet "passe-bas" permettant le filtrage des hautes fréquences, ce qui contribue à la robustesse du système asservi. De plus, certaines méthodes de synthèse de correcteurs conduisent naturellement à une structure RST strictement causal. (Voir la suite du cours sur la synthèse optimale linéaire-quadratique par exemple).

La résolution de l'équation de Bezout (dans le cas strictement causal et avec $S(0) = 0$) consiste tout d'abord à définir les polynômes en présence :

$$\begin{aligned} A(s) &= s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n \\ B(s) &= b_1 s^{n-1} + \dots + b_n \\ R(s) &= r_0 s^n + r_1 s^{n-1} + \dots + r_n \\ S(s) &= s_0 s^{n+1} + s_1 s^n + \dots + s_n s \\ D(s) &= d_0 s^{2n+1} + d_1 s^{2n} + \dots + d_{2n+1} \end{aligned}$$

L'identité des puissances décroissantes de s conduit à résoudre le système linéaire, dit de Sylvester :

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 0 & & & \\ a_1 & 1 & & 0 & & & 0 \\ . & . & . & & b_1 & . & . \\ . & & . & . & . & . & . \\ a_n & & . & 1 & . & . & 0 \\ 0 & . & & a_1 & b_n & . & 0 \\ . & . & . & . & . & . & b_1 \\ . & . & . & . & . & . & . \\ 0 & . & a_n & 0 & . & . & . \\ & & 0 & & & & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \\ . \\ . \\ s_n \\ r_0 \\ r_1 \\ . \\ . \\ r_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ . \\ . \\ d_n \\ d_{n+1} \\ . \\ . \\ . \\ d_{2n+1} \end{pmatrix}$$

Ce système possède génériquement une solution unique.

4 Stratégie de commande robuste

Il s'agit d'un problème délicat pour lequel il n'existe pas une stratégie unique. Cependant, il est intéressant de décomposer D sous la forme $D = PC$, où P est de degré n et de choisir $T(s) = \frac{R(0)}{C(0)}C(s)$, pour simplifier $C(s)$ dans la fonction de transfert en boucle fermée BT/D (dite fonction de transfert de poursuite). On peut alors choisir les pôles de P de manière à obtenir le comportement dynamique souhaité en boucle fermée (pour

un système du second ordre, on spécifiera un facteur d'amortissement et une pulsation naturelle). Les pôles restant (correspondant aux zéros de $C(s)$) seront choisis de manière à ajuster la fonction de sensibilité AS/D (appelée également transfert de régulation). On s'assurera que le transfert de boucle BR/AS possède les marges de robustesse minimales : $MG > 6 \text{ dB}$, $MP > 30 \text{ degrees}$ et $M_{\text{module}} > 0.5$.